SLIDE 1: IDENTITAS PROYEK, PERMASALAHAN, & TARGET PENGGUNA

FleetSumenep - Rental Car Fleet Monitoring & Interactive Bay Management System

Identitas Mahasiswa: M. Davana Yudista Firdausy (NRP: 3125522002) | Kelas: A D3 TI-SM
Institusi: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS PSDKU Sumenep) • Tahun 2026

Latar Belakang Permasalahan:

- Pengelolaan armada rental mobil pada depot operasional rentan mengalami *double-booking* pada unit yang sedang beroperasi di jalan.
- Kurangnya visualisasi real-time alokasi lot bay parkir garasi pool dan pemantauan telemetri GPS armada.
- Operasi mutasi data pada sistem konvensional tidak menerapkan validasi defensif sebelum mutasi state, sehingga memicu kerusakan dan inkonsistensi data ketika operasi ditolak.

Pengguna Sasaran (Target Users):

- **Dispatcher Armada:** Memantau pergerakan kendaraan di peta dan status baterai/kabin.
- **Petugas Parkir Depot:** Mengelola alokasi lot bay dan kapasitas parkir mobil standby.
- **Front-Office / Kasir:** Melayani transaksi sewa, kalkulasi tarif polimorfis, dan pencetakan invoice.

SLIDE 2: FITUR UTAMA & BATASAN APLIKASI

Kemampuan Sistem dan Parameter Batasan Operasional

Fitur Utama Aplikasi:

- **Dual-Launcher Hybrid Architecture:** Mendukung antarmuka GUI Native Desktop (JavaFX WebView + Leaflet Map) dan Console CLI interaktif (P13).
- **Live Telemetri GPS Fleet:** Memetakan posisi koordinat armada secara interaktif di wilayah Sumenep, Madura beserta telemetri baterai dan suhu kabin VIP.
- **Interactive Bay Lot Management:** Visualisasi grid kapasitas parkir 8 hingga 32 slot bay dengan perhitungan rasio okupansi dinamis.
- **Defensive Rental Engine:** Pencegahan double-renting, pemblokiran mobil dalam perbaikan, dan kalkulasi tagihan multi-day rental secara polimorfis.
- **Dual-Engine Persistence:** Penyimpanan basis data relasional MySQL (JDBC ACID) serta persistensi berkas teks pipe-delimited dengan proteksi *dirty-flag*.

Batasan Sistem:

- Kapasitas fisik bay parkir pool depot dibatasi antara 4 hingga 32 slot.
- Penyimpanan file teks menggunakan delimiter karakter pipe (`|`), sehingga data input dilarang mengandung karakter tersebut.

SLIDE 3: UML CLASS DIAGRAM & PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

Struktur Dekomposisi Objek Berorientasi Domain

Komponen / Kelas	Peran & Relasi	Tanggung Jawab Utama
`PelacakGPS`	Interface	Mendefinisikan kontrak telemetri posisi geografis (lat, lng) dan daya baterai.
`Kendaraan`	Abstract Superclass	Enkapsulasi plat nomor immutable, merk, tarif harian, kondisi, odometer, dan slot.
`MobilReguler` & `MobilVIP`	Subclasses (Inheritance)	Implementasi polimorfis perhitungan biaya sewa; penambahan atribut suhu kabin pada VIP.
`PerusahaanRental`	Aggregator Manager	Mengelola kumpulan armada (List, Map, Set), slot parkir depot, dan transaksi sewa.
`FleetFileRepository`	File Repository (P12)	Menangani operasi I/O file teks secara defensif dengan koleksi sementara.
`model.exception.*`	Custom Exceptions (P10)	Menangani kondisi khusus: `KendaraanTidakTersedia`, `KendaraanRusak`, `KapasitasPenuh`.

SLIDE 4: PENERAPAN PILAR OOP, VALIDASI STATE, & PERSISTENSI

Integritas Data dan Kebijakan Desain Perangkat Lunak

1. Penerapan Pilar OOP:

- **Enkapsulasi:** Seluruh field data berstatus `private` dengan mutator yang memvalidasi rentang nilai logis.
- **Pewarisan & Polimorfisme:** Subclass menurunkan perilaku umum dan meng-override `hitungBiayaSewa()` serta `toJson()`.

2. Validasi State Defensif (Modul 10):

- **State Invariance:** Validasi pra-syarat (ketersediaan, kondisi mesin, durasi, nama) diselesaikan sebelum mutasi state field dilakukan.
- **Penolakan Atomik:** Operasi yang gagal melempar eksepsi tanpa meninggalkan efek samping (side-effects) pada objek.

3. Pengelolaan Kumpulan Objek & Persistensi (Modul 11–13):

- Menggunakan `List<Kendaraan>`, `Map<String, Kendaraan>`, dan `Set<String>` untuk integritas keunikan plat.
- Pemuatan file defensif membaca seluruh baris ke koleksi sementara sebelum memperbarui state aktif memori.
- Mekanisme *Dirty Flag* (`berubah`) mencegah kehilangan data saat keluar atau memuat ulang.

SLIDE 5: HASIL PENGUJIAN, KETERBATASAN, & RENCANA MASA DEPAN

Verifikasi Kualitas Sistem dan Rencana Peningkatan

Hasil Uji Regresi Otomatis (Modul 14):
12 dari 12 Skenario Pengujian Lulus (100% PASS) mencakup uji penambahan valid, penolakan plat duplikat, pencegahan mobil rusak, penolakan double-renting, konsistensi rollback lot parkir, dan verifikasi muat ulang file teks.

Keterbatasan Sistem Saat Ini:

- Simulasi GPS telemetri pada WebView Leaflet masih menggunakan generator titik simulasi lokal.
- Penyimpanan file teks sederhana belum mendukung transaksi multi-user simultan di tingkat berkas OS.

Rencana Pengembangan Masa Depan:

- Integrasi telemetri GPS nyata melalui perangkat keras IoT OBD-II berbasis protokol MQTT.
- Penjadwalan perawatan berkala armada secara otomatis berdasarkan akumulasi odometer harian.
- Dukungan arsitektur multi-cabang depot antarkabupaten di Madura.